Dossier técnico · Simulador TCI de dexmedetomidina en perros v1.4.0

Francisco Carvajal Sánchez · Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú · 27 de octubre de 2026

1. Qué se pide al revisor

Pido una revisión técnica independiente del programa y de su documentación: si el simulador calcula lo que dice calcular, si la lógica de seguridad es sólida y si la verificación basta para usarlo en un estudio clínico (Fases 2 y 3). Este dossier resume el programa, los cambios de la versión 1.4.0 y las pruebas realizadas. El código, los datos y los scripts acompañan al documento.

La versión 1.4.0 cambia el modelo farmacocinético por defecto. El nuevo modelo responde a las observaciones de los farmacólogos de IRNASUS UCC-CONICET (reunión del 27/10/2026): ahora los volúmenes central y periférico se ajustan a la vez que el aclaramiento.

Preguntas concretas

1. **Motor numérico.** Con aclaramiento dependiente de la concentración, el motor integra con Runge-Kutta 4 (paso de 1 s) y resuelve la carga con el método de la secante. La Cp mostrada se integra por Euler con paso de 1 s y la tasa real de la bomba. ¿Son métodos y pasos adecuados? ¿Ve casos límite (pesos de 2–80 kg, concentraciones casi nulas, tasas en el mínimo de la bomba) mal cubiertos?
2. **Lógica de seguridad.**
   - Hay límites duros (bloquean) y blandos (piden confirmación).
   - La carga se alarga si supera 30 µg/kg/h.
   - Al reanudar tras una pausa, los límites se comparan con una línea base tomada al pausar.
   - ¿Hay secuencias de uso que permitan superar un límite duro o saltarse una confirmación?
3. **Verificación.** Hay pruebas de regresión, una implementación de referencia independiente, una prueba de estrés con invariantes y pruebas de interfaz en el navegador (apartado 6). ¿Qué falta para considerarla suficiente? Por ejemplo, pruebas unitarias formales, cobertura de código, revisión por terceros o un proceso tipo IEC 62304.
4. **Trazabilidad.** El CSV exportado guarda la tasa real de la bomba segundo a segundo, con el peso y la concentración sin redondear, y la Cp se puede recalcular de forma independiente. ¿Basta para documentar cada caso del estudio clínico?
5. **Implementación del modelo nuevo.** ¿Se aplica correctamente con volúmenes distintos de los publicados (carga, mantenimiento, descenso libre y tabla de parámetros)?
6. **Distribución.** El programa es una sola página HTML que funciona sin conexión y se identifica por su huella SHA-256. La aplicación de Windows no se ha actualizado a la v1.4.0. ¿Qué recomienda para distribuirlo de forma controlada (firma, control de versiones, bloqueo de la configuración)?
7. **Uso.** El simulador tiene un modo manual en el que un operador confirma cada cambio de tasa, además de alarmas sonoras y avisos. ¿Ve riesgos de uso que convenga resolver antes del estudio?

Le agradeceré que indique, en cada punto, si lo considera **bloqueante** (resolver antes del primer perro) o **mejora** (puede esperar).

2. Resumen

El simulador calcula la velocidad de una bomba de jeringa convencional para alcanzar y mantener una concentración plasmática objetivo (Cp) de dexmedetomidina en el perro. No controla bombas: indica al operador la tasa que debe programar y cuándo cambiarla. Es por ahora una herramienta educativa y de investigación, sin validación clínica.

Elemento	Situación (v1.4.0, 27/10/2026)
Modelo base	Levionnois et al. 2022: bicompartimental, 8 Beagles despiertos, bolo de 10 µg/kg
Algoritmo TCI	Shafer y Gregg (1992), modo plasma, carga en 10 min, pasos de bomba de 0,1 mL/h
Modelo por defecto (nuevo)	«Corregido para anestesia»: V1 2,70 L/kg, V2 0,72 L/kg y aclaramiento dependiente de la Cp (Cl0 3,47 L/h/kg; C50 0,21 ng/mL)
Modelos para comparar	«Ampliado» de las v1.2–v1.3 (solo aclaramiento) y el publicado de Levionnois
Verificación de la v1.4.0	Conforme. Modelos anteriores idénticos a la v1.3.0 (200/200); Cp del programa igual a la de una implementación independiente (298 casos; diferencia ≤ 0,1 % con Cp > 0,05 ng/mL); 4949 casos válidos de estrés sin fallos; 27 pruebas de hallazgos y 16 de interfaz superadas
Programa	`simulador_tci_dexmedetomidina.html`, una sola página sin conexión. SHA-256 `014e9370…f038a`
Fases 2 y 3	Protocolo TCI-DEX-01 redactado (30 perros anestesiados con isoflurano, 18 con muestras). Se reescribirá tras la reunión con CONICET. No iniciado

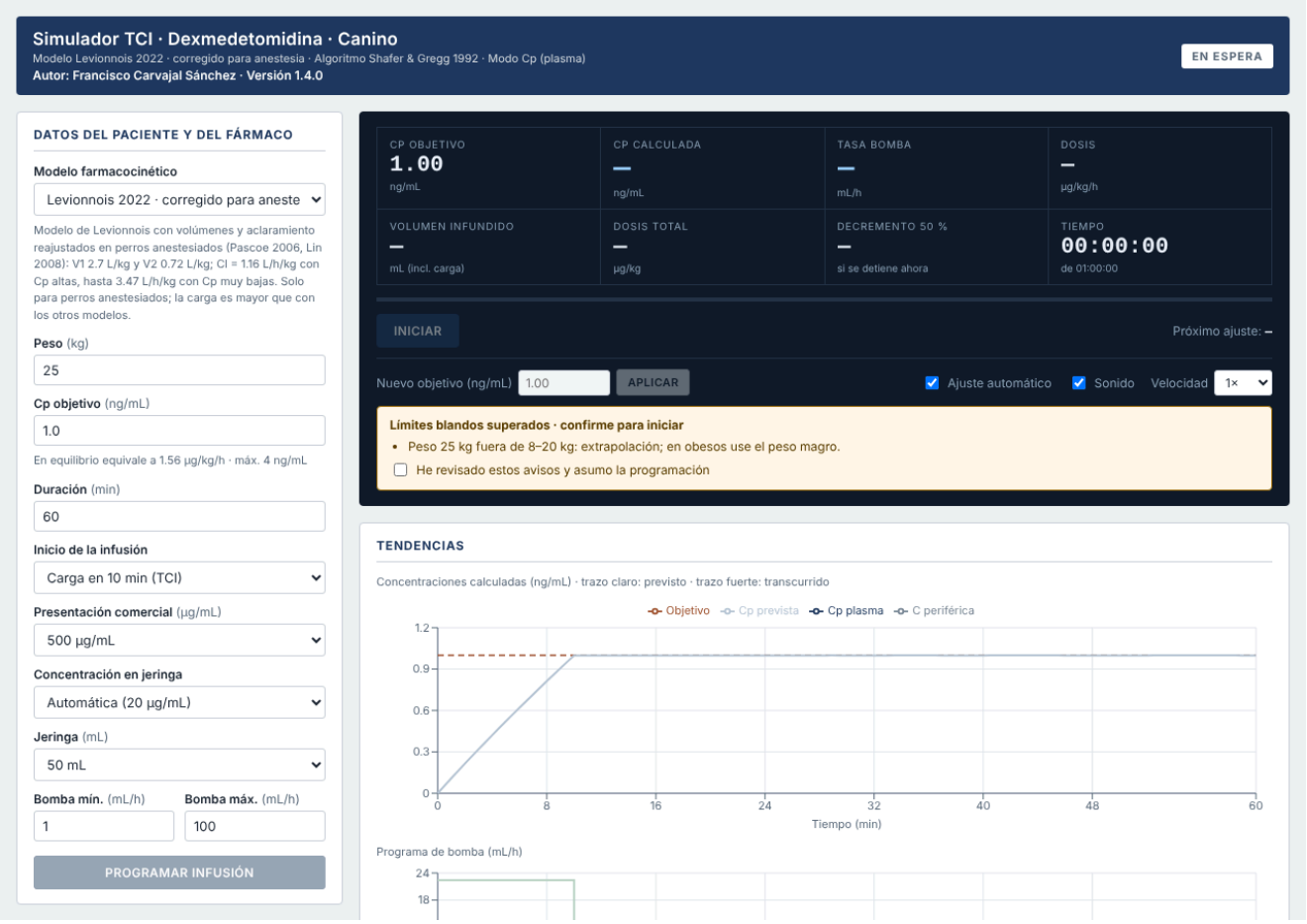


Figura 1 · Simulador v1.4.0 con los valores por defecto (perro de 25 kg, 1 ng/mL, modelo corregido), antes de iniciar. El único aviso es el peso, fuera del rango de los Beagles del modelo.

3. Cambios desde la versión 1.2.1

Versión	Cambios
1.2.2	Los modelos se presentan como «Levionnois 2022 · original» y «ampliado para anestesia». Solo cambian textos.
1.3.0	Menos restricciones por debajo de 4 ng/mL; corrección de los defectos D-03 a D-06 y peritaje del código (detalle debajo).
1.4.0	Nuevo modelo por defecto, «corregido para anestesia», con V1, V2 y aclaramiento reajustados; se conserva el ampliado de la v1.3 para comparar. Objetivo inicial por defecto: 1 ng/mL.

Novedades de la v1.3.0

- Subir el objetivo durante una carga es ahora un aviso blando, y la carga se recalcula desde la Cp actual.
- El objetivo se puede cambiar en pausa; se aplica al reanudar.
- Al reanudar se revisan los límites frente a lo confirmado al pausar.
- Defectos corregidos:
  - **D-03:** pausar en modo manual reescribía el historial.
  - **D-04:** se podía reanudar sin revisar límites.
  - **D-05:** se atribuía mal el límite entre la bomba y la dosis.
  - **D-06:** los avisos se comparaban por texto exacto.

Cambios en el código de la v1.4.0

- Nueva entrada en `PK_MODELS`, que pasa a ser el modelo por defecto.
- Notas de cada modelo en la interfaz.
- Objetivo inicial por defecto de 1 ng/mL. Con 2 ng/mL y el modelo nuevo, la carga es de 6 µg/kg y aparecen cinco avisos al abrir el programa.
- El motor no cambia. Ya admitía volúmenes cualesquiera y aclaramiento dependiente de la Cp; la regresión lo confirma (apartado 6).

4. Modelos farmacocinéticos

Los tres modelos comparten la estructura bicompartimental de Levionnois (Cl2 = 1,87 L/h/kg) y escalan todos los parámetros de forma lineal con el peso. Difieren en los volúmenes y en el aclaramiento:

Modelo	V1 (L/kg)	V2 (L/kg)	Aclaramiento (L/h/kg)	Uso
Corregido para anestesia (v1.4.0, por defecto)	2,70	0,72	Cl(C), con Cl0 3,47 y C50 0,21	Perros anestesiados
Ampliado, solo aclaramiento (v1.2–v1.3)	1,03	0,41	Cl(C), con Cl0 3,15 y C50 0,92	Comparación
Original (Levionnois 2022)	1,03	0,41	1,16 constante	Comparación; perros despiertos

Ecuaciones. Cantidades A1 y A2 en µg, Cp = A1/V1 en ng/mL y R = velocidad de infusión en µg/min:

```
dA1/dt = R(t) − (k10 + k12)·A1 + k21·A2        dA2/dt = k12·A1 − k21·A2
k10 = Cl(C)/V1    k12 = Cl2/V1    k21 = Cl2/V2
Cl(C) = Cl∞ + (Cl0 − Cl∞)·C50/(C50 + C),   Cl∞ = 1,16 L/h/kg (el publicado)
```

Por qué cambia el modelo por defecto. En la reunión del 27/10/2026, los farmacólogos de IRNASUS UCC-CONICET señalaron cuatro problemas:

- Fijar los volúmenes de Levionnois hace que el error de volumen se cargue sobre el aclaramiento.
- Las ecuaciones de aclaramiento solo valen cerca del estado estacionario; fuera de él lo sobrestiman.
- La fisiología no es constante durante la anestesia.
- Los datos son medias de grupo de Beagles jóvenes, con poca variabilidad de peso y mayoría de machos.

Por eso se reajustaron el aclaramiento y los dos volúmenes a la vez con los datos de perros anestesiados (`validacion_fase1/modelo_volumenes_aclaramiento.py`).

Estructura (perros anestesiados, n = 20)	MDPE / MDAPE	AICc	Predice el estudio no usado: Lin / Pascoe
Ampliado v1.3 (volúmenes de Levionnois)	−8,8 % / 23,7 %	−47,0	−32 % / +42 %
Aclaramiento constante + V1 + V2	−3,8 % / 11,4 %	−62,5	−18 % / +12 %
Corregido: Cl(C) + V1 + V2	**−0,3 % / 8,5 %**	**−80,2**	**−20 % / +17 %**
Cl(C) con retraso hemodinámico + V1 + V2	+0,1 % / 9,1 %	−80,3	−17 % / +4 %

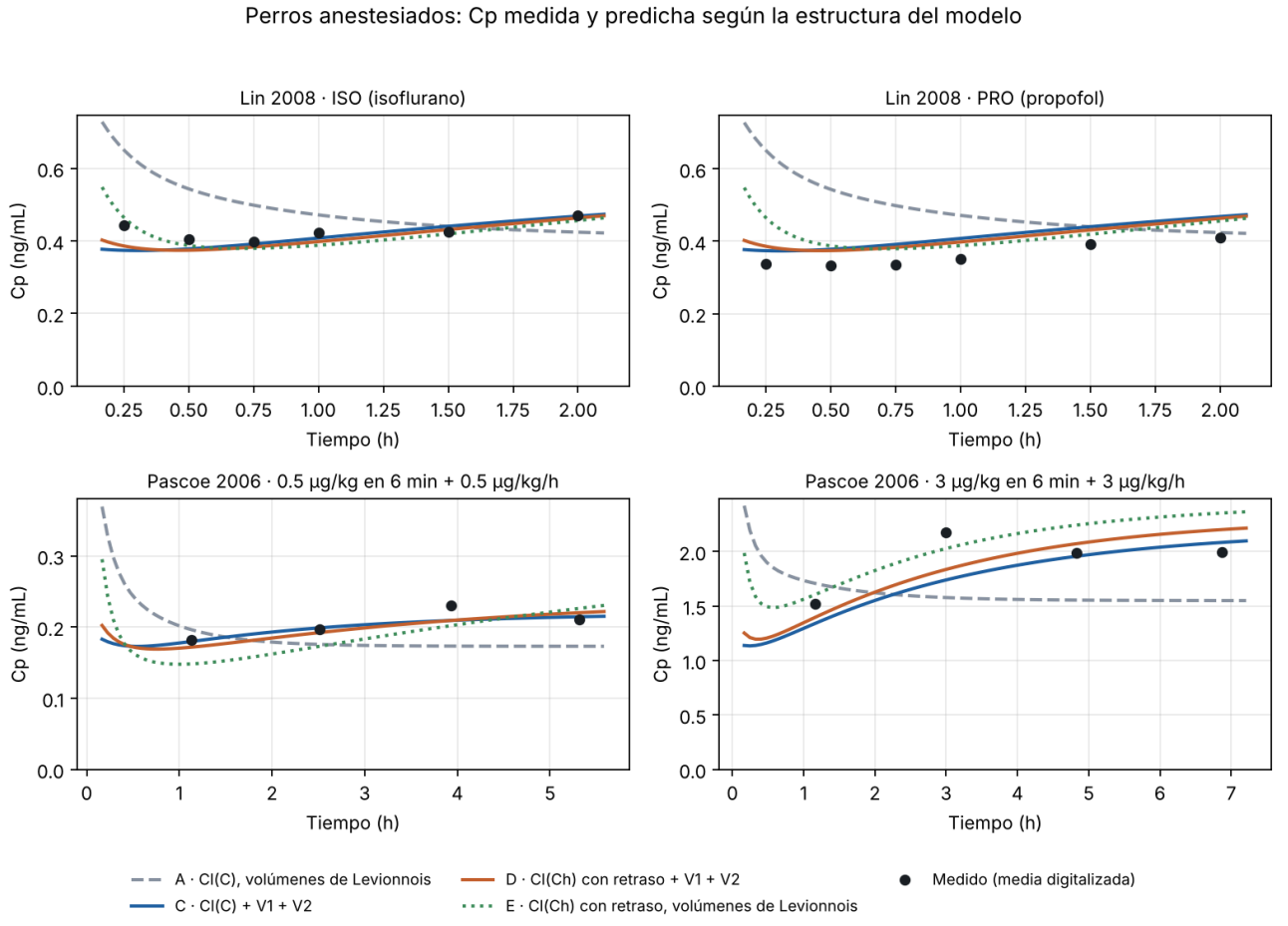


Figura 2 · Perros anestesiados (Lin 2008 y Pascoe 2006): el modelo anterior (gris) predice que la Cp baja tras la carga. El corregido (azul) reproduce la subida de las primeras 2–3 h.

Lo que muestra el reajuste

- **Volumen central:** en anestesia es unas 2,6 veces el de Levionnois (IC 95 % aproximado por perfil de verosimilitud: 2,2–3,0).
- **Volumen periférico:** no se puede determinar con estos datos (0,5–3,5 veces).
- **Aclaramiento:** la dependencia de la concentración se mantiene, porque el modelo con aclaramiento constante ajusta peor. Con 0,5 / 1 / 2 ng/mL el aclaramiento es 1,83 / 1,56 / 1,38 L/h/kg, dentro del flujo hepático del perro.
- **Descenso tras detener la infusión:** se reproduce mejor. La semivida es 0,47 h con el corregido, 0,36 h con el ampliado y 0,43 h la medida.
- **Estado estacionario:** calcular el aclaramiento como tasa/Cp antes del equilibrio lo sobrestima. Con el modelo corregido el error es del 70 % a las 2 h, y el equilibrio tarda más de 8 h.

Consecuencias para la dosificación (perro anestesiado)

Objetivo	Carga en 10 min: ampliado → corregido	Mantenimiento en equilibrio: ampliado → corregido
0,5 ng/mL	0,70 → 1,51 µg/kg	1,25 → 0,92 µg/kg/h
1 ng/mL	1,38 → 2,99 µg/kg	2,16 → 1,56 µg/kg/h
2 ng/mL	2,69 → 5,94 µg/kg	3,64 → 2,76 µg/kg/h

Con el modelo corregido la carga se duplica y el mantenimiento baja un 25–30 %. Esto concuerda con Pascoe 2006: una carga de 3 µg/kg seguida de 3 µg/kg/h dio unos 1,5 ng/mL a la hora y unos 2 ng/mL desde las 3 h. Por encima de unos 1,7 ng/mL, la carga supera el tope de 30 µg/kg/h y se alarga más allá de 10 min.

Límites del modelo corregido

- **Datos de calibración:** medias de grupo de dos estudios (20 puntos).
- **Volumen periférico:** sin determinar.
- **Variante con retraso:** el modelo con aclaramiento con retraso ajusta igual y no se puede distinguir del corregido con estos datos.
- **Solo vale en anestesia:** en Lin 2008, con la misma infusión, la Cp cae a la mitad cuando los perros despiertan.

5. Algoritmo TCI y lógica de la bomba

1. **Subida de objetivo.** Carga a velocidad constante durante 10 min, calculada para que la Cp llegue exactamente al objetivo al final (no se usa bolo rápido, para atenuar la respuesta hipertensiva).
   - Con el modelo lineal la solución es analítica.
   - Con aclaramiento dependiente de la Cp se usa Runge-Kutta 4 (paso de 1 s) con el método de la secante.
   - Si la carga supera 30 µg/kg/h o el máximo de la bomba, se alarga.
2. **Mantenimiento.** Con la Cp fija en el objetivo, la velocidad ideal es $R(\tau) = A1\cdot(k10 + k12) - k21\cdot A2(\tau)$. Es exacta también con aclaramiento variable, porque con la Cp constante el aclaramiento no cambia.
3. **Bomba discreta.** Cada velocidad se redondea a 0,1 mL/h y se mantiene mientras la ideal quede dentro de una banda de ±5 %. Con aclaramiento variable la banda se estrecha según la sensibilidad $d\ln(C\cdot Cl)/d\ln C$.
4. **Bajada de objetivo o pausa.** Bomba a 0 hasta que la Cp, en descenso libre, alcanza el objetivo.
5. **Cp mostrada.** Se integra por Euler con paso de 1 s y la velocidad que lleva realmente la bomba. En modo manual se usa la hora a la que el operador confirma cada cambio.

6. **Fin de la infusión.** La Cp se sigue calculando 120 min tras detenerla.

Límites de seguridad (los mismos con todos los modelos; anclados al equilibrio del modelo publicado, Cp = dosis horaria / 1,16 L/h/kg):

Límite	Blando (pide confirmación)	Duro (bloquea)
Cp objetivo	> 2,5 ng/mL	> 4 ng/mL
Dosis por carga	> 3 µg/kg	vía tasa máxima
Tasa instantánea	> 20 µg/kg/h	30 µg/kg/h (la carga se alarga)
Dosis en 60 min	> 6 µg/kg	> 12 µg/kg
Subida de objetivo	> +1 ng/mL, o durante una carga	—
Duración	> 120 min	> 240 min
Peso	fuera de 8–20 kg	fuera de 2–80 kg

Pausa y reanudación (desde la v1.3.0).

- Al pausar se guarda la línea base de avisos.
- Al reanudar, un límite duro nuevo o peor que esa línea base impide reanudar. Un aviso blando nuevo o peor (en más de un 2 %) pide un segundo clic.
- Los avisos son estructurados (nivel, código y valor) y no se comparan por texto.

6. Verificación

Verificación de la v1.4.0 (`verificacion/v140/ejecutar_verificacion_v140.sh`):

Prueba	Resultado
REG-03 · Los modelos anteriores dan el mismo programa, la misma Cp y los mismos avisos que la v1.3.0 (casos aleatorios con cambios de objetivo y pausas)	200/200 idénticos
Reconstrucción independiente de la Cp desde el CSV de cada caso (`reconstruir_cp.py`; exponencial de matriz o Dormand-Prince 8 con tolerancia 10^{-10}), con los tres modelos	298/298 conformes. Diferencia máxima del 0,1 % con Cp > 0,05 ng/mL; las mayores (≤ 0,5 %) se dan con Cp casi nula, por el redondeo del CSV
TCI-C · Modelo corregido: Cp al final de la carga dentro de ±1 % y mantenimiento dentro de ±5,5 % (ampliados con la resolución de la bomba)	400 cargas (244 alargadas por el tope de dosis) y 400 mantenimientos sin fallos; desviación máxima en mantenimiento 2,7 %
Peritaje · pruebas de hallazgos H-01 a H-09 con cada modelo	27/27 (H-09 no aplica con el modelo publicado: su carga no llega al tope de dosis)
Peritaje · prueba de estrés: 4991 configuraciones y secuencias aleatorias con los tres modelos (4949 válidas), con invariantes	0 fallos
Interfaz en Chromium: versión, selector con tres modelos, programación y carga con cada modelo, Cp tras la carga, CSV exportado, errores de JavaScript	16/16

Verificaciones anteriores que siguen vigentes

- **v1.2.1 (Fase 0):**
  - 944 escenarios frente a una implementación de referencia escrita aparte; error numérico máximo del 0,06 %.
  - Regresión frente a la v1.2.0 (1844/1844) y la v1.1.1 (922/922).

    - 22 pruebas de interfaz en HTML y en la aplicación de Windows, y 9 de instalación.
- **v1.3.0 (peritaje):**
    - Tres revisiones del código.
    - Pruebas H-01 a H-09.
    - Prueba de estrés de 4991 casos.

Lo que aún no está cubierto

- La aplicación de Windows de la v1.4.0: no se ha recompilado.
- El arnés completo de la Fase 0 (escenarios, interfaz y .exe): se perdió con el reinicio del entorno de trabajo del 24/10 y se ha sustituido por las pruebas de esta tabla.
- Las pruebas son del mismo equipo que el programa, con ayuda de IA. Por eso se pide esta revisión.

7. Validación externa (Fase 1), en resumen

- **Datos:** 7 estudios publicados (93 medias de grupo; figuras de Lin 2008 y Pascoe 2006 digitalizadas).
- **Modelo publicado:** predice bien las concentraciones de 2–15 ng/mL, pero sobrestima las de uso clínico, sobre todo en perros anestesiados (MDPE −50 %).
- **Ampliado (v1.2–v1.3):** reduce ese sesgo a −11 % (MDAPE 23 %).
- **Corregido (v1.4.0):** lo reduce a −0,3 % (MDAPE 8,5 %) con los mismos datos.

El informe completo está en `informes/Informe_Fase1_validacion_externa_v4.pdf`, y el reajuste con volúmenes en `documentos/fase1_v5_volumenes_aclaramiento.md`.

8. Limitaciones conocidas

- **Datos agregados.** Todos los datos externos son medias de grupo, sin datos individuales. Una dependencia de la concentración ajustada sobre medias puede deberse en parte a mezclar perros distintos.
- **Población.** Beagles jóvenes de 8–20 kg con mayoría de machos. El simulador escala linealmente con el peso hasta 80 kg; el peso y el sexo deben evaluarse como covariables.
- **Fisiología variable.** El aclaramiento depende del gasto cardíaco y del flujo hepático, que cambian con la dosis, el tiempo, la anestesia y la temperatura. El modelo los resume en la Cp de cada instante.
- **Solo en anestesia.** El modelo corregido no sirve en perros despiertos.
- **Plasma, no sitio efecto.** No hay ke0 ni modelo farmacodinámico. Los revisores de CONICET proponen añadir un modelo PK/PD y un modelo poblacional nuevo con peso y sexo.
- **Premedicación IM.** Sus supuestos no están validados y el estudio no la usa.
- **Autoría.** El modelo, el análisis y el software son del mismo autor, que tiene un interés comercial en el simulador.

9. Archivos y cómo reproducir

Todo está en el repositorio del proyecto. Para probar el programa basta abrir `simulador/simulador_tci_dexmedetomidina.html` en Chrome, Edge o Firefox; funciona sin conexión.

Archivo	Contenido
`simulador/tci_dexmedetomidina_perros.jsx`	Código del simulador (modelos y motor al principio del archivo)
`simulador/simulador_tci_dexmedetomidina.html`	Programa compilado, una sola página
`compilar/`	Compilación con dependencias fijadas (esbuild 0.28.2, React 18.3.1, Recharts 2.15.4). Es reproducible byte a byte
`verificacion/v140/`	Verificación de la v1.4.0 (`ejecutar_verificacion_v140.sh`)
`verificacion/peritaje/`	Prueba de estrés y pruebas de hallazgos
`verificacion/motor/reconstruir_cp.py`	Cp de cada modelo a partir del CSV de un caso (verificación y Fase 3)
`validacion_fase1/`	Datos publicados, calibraciones y reajuste con volúmenes
`documentos/`	Protocolo TCI-DEX-01, acta de la reunión con CONICET y este dossier

Comandos para reproducir

- Compilar: `sh compilar/compilar_html.sh` .
- Verificar la v1.4.0: `sh verificacion/v140/ejecutar_verificacion_v140.sh` (≈ 10 min).
- Reajustar el modelo: `python3 validacion_fase1/modelo_volumenes_aclaramiento.py` (≈ 15 min).

Huellas SHA-256 de la v1.4.0

Archivo	SHA-256
`tci_dexmedetomidina_perros.jsx`	`da9205562c8c9946814d03cc56ac816da2332b00669dbac16cd4e271e71b3f13`
`simulador_tci_dexmedetomidina.html`	`014e937009013abc5bd123deb0a9c30baabee9116f2a410d98be805bd1bf038a`

Respuesta deseada: un breve informe con su valoración de cada punto del apartado 1, indicando si es bloqueante o mejora.